

第二章 鸽巢原理和 Ramsey 定理

鸽巢原理又称抽屉原理或重叠原理,是组合数学中一个基本的存在性原理.它是由 19 世纪德国数学家 Dirichlet (1805—1859) 首先提出并使用的,原理本身并无深奥之处,但如果我们能够灵活运用,常能得到一些意想不到的结果.求解组合数学中各种问题的时候,存在性往往是我们首先要解决的,因此鸽巢原理在组合数学中占有重要的地位.

1930 年,英国数学家、逻辑学家 Ramsey (1903—1930) 发表了名为《一个形式逻辑问题》的论文,给出了著名的 Ramsey 定理,并引发了 Ramsey 理论的创立. Ramsey 定理是鸽巢原理的深刻推广,又被称为广义的鸽巢原理.它与偏序集分解定理和相异代表系存在定理是组合数学中三个最重要的存在性定理.

下面首先介绍鸽巢原理.

§ 2.1 鸽巢原理的最简单形式

定理 2.1.1 如果把 $n+1$ 个物体放入 n 个盒子中,那么至少有一个盒子中有 2 个或更多的物体.

证明 如果每个盒子中至多有一个物体,那么 n 个盒子中至多有 n 个物体,而我们共有 $n+1$ 个物体,矛盾.故定理成立. ■

需要指出的是,鸽巢原理只断言存在一个盒子,该盒中有 2 个或 2 个以上的物体,但它并没有指出是哪个盒子,要想知道是哪一个盒子,则只能逐个检查这些盒子.因此,这个原理只能用来证明某种安排的存在性,而却不能找到具体满足要求的安排.

例 2.1.1 共有 12 个属相,今有 13 个人,则必有两人的属相相同.

例 2.1.2 有 5 双不同的袜子混在一个抽屉里, 我们至少从中选出多少只袜子才能保证找到 1 双袜子?

解 应用定理 2.1.1, 共有 5 个盒子, 每个盒子对应 1 双袜子. 如果选择 $5+1=6$ 只袜子分别放到它所属那双袜子的盒子中, 则必有两只袜子落入同一个盒子中, 即为一双袜子. 因此我们至少从中选出 6 只袜子才能保证找到 1 双袜子. 本例实际上是知道 n 个盒子, 而找 $n+1$ 个物体的问题.

例 2.1.3 对任意给定的 52 个整数, 证明: 其中必存在两个整数, 要么两者的和能被 100 整除, 要么两者的差能被 100 整除.

证明 对于这个问题, 显然不能像上个例子那样直接找出 n 和 $n+1$ 的对应关系. 分析要证明的结论, 根据数论的知识, 两个整数的和能被 100 整除, 则它们各自都能被 100 整除或者它们除以 100 的余数的和是 100; 两个整数的差能被 100 整除, 则它们除以 100 后的余数相同.

对于任意一个整数, 它除以 100 的余数显然只能有如下 100 种情况:

$$0, 1, 2, 3, \dots, 99$$

而现在有任意给定的 52 个整数, 我们需要构造 51 个盒子, 即对这 100 个余数进行分组, 共 51 组:

$$\{0\}, \{1, 99\}, \{2, 98\}, \{3, 97\}, \dots, \{49, 51\}, \{50\}$$

根据定理 2.1.1, 这 52 个整数, 必有两个整数除以 100 的余数落入上面 51 组中的同一组中, 若是 $\{0\}$ 或 $\{50\}$ 则说明它们的和及差都能被 100 整除; 若是剩下的 49 组的话, 因为一组有两个余数, 余数相同则它们的差能被 100 整除, 余数不同则它们的和能被 100 整除. ■

例 2.1.4 一名象棋大师有 11 周时间准备一场锦标赛, 他决定每天至少下一盘棋, 为了不能太累一周中下棋的次数不能多于 12 盘. 证明: 他一定在此期间的连续若干天中恰好下棋 21 盘.

证明 令 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 分别为这 11 周中他每天下棋的次数, 并作部分和

$$\begin{aligned} a_1 &= b_1, \\ a_2 &= b_1 + b_2, \end{aligned}$$

...

$$a_{77} = b_1 + b_2 + \cdots + b_{77}.$$

根据题意, 有 $b_i \geq 1$ ($1 \leq i \leq 77$), 且 $b_i + b_{i+1} + \cdots + b_{i+6} \leq 12$ ($1 \leq i \leq 71$), 所以有

$$1 \leq a_1 < a_2 < a_3 < \cdots < a_{77} \leq 12 \times 11 = 132. \quad (2.1.1)$$

考虑数列

$$a_1, a_2, \cdots, a_{77}, a_1 + 21, a_2 + 21, \cdots, a_{77} + 21$$

它们都在 1 与 $132 + 21 = 153$ 之间, 共有 154 项, 由定理 2.1.1 知, 其中必有两项相等. 由 (2.1.1) 式知 $a_1, a_2, \cdots, a_{77}$ 这 77 项互不相等, 从而 $a_1 + 21, a_2 + 21, \cdots, a_{77} + 21$ 这 77 项也互不相等, 所以一定存在 $1 \leq i < j \leq 77$, 使得

$$a_j = a_i + 21.$$

因此

$$21 = a_j - a_i$$

$$= (b_1 + b_2 + \cdots + b_i + b_{i+1} + \cdots + b_j) - (b_1 + b_2 + \cdots + b_i)$$

$$= b_{i+1} + b_{i+2} + \cdots + b_j.$$

这说明从第 $i+1$ 天到第 j 天这连续 $j-i$ 天中, 他刚好下了 21 盘棋. ■

例 2.1.5 将一个矩形分成 4 行 19 列的网格, 每个单元格涂 1 种颜色, 有 3 种颜色可以选择, 证明: 无论怎样涂色, 其中必有一个由单元格构成的矩形的 4 个角上的格子被涂上同一种颜色.

证明 首先对每一列而言, 因为有 4 行, 但只有 3 种颜色选择. 根据定理 2.1.1, 则必有两个单元格的顏色相同. 另外, 每列中两个单元格的不同位置组合有 $\binom{4}{2} = 6$ 种, 这样一列中两个同色单元格的位置组合共有 18 种情况, 如图 2.1.

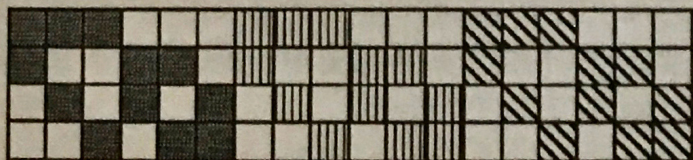


图 2.1 两个同色单元格的位置组合共有 18 种情况

而现在共有 19 列, 根据定理 2.1.1, 无论怎样涂色, 则必有两列与图 2.1 中的某一列相同, 即各自所包含的两个同色单元格的位置相同、颜色相同. 即结论成立. ■

例 2.1.6 证明: 任意 $n^2 + 1$ 个实数

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n^2+1}$$

组成的序列中, 必有一个长度为 $n+1$ 的递增子序列, 或必有一个长度为 $n+1$ 的递减子序列. 比如, 对如有 10 个数构成的序列 ($n=3$): 5, 3, 16, 10, 15, 14, 9, 11, 6, 7, {16, 10, 9, 6} 就是长度为 4 的递减子序列 (即长度为 $n+1$).

证明 由题意, 设 L_i 是从 a_i 开始的递减子序列的最大长度, M_i 是从 a_i 开始的递增子序列的最大长度, 则对于 i 从 1 到 $n^2 + 1$ 的每个 i 的取值, 都有 (L_i, M_i) 与之对应.

反证法. 假设既不存在长度为 $n+1$ 的递增子序列, 也不存在长度为 $n+1$ 的递减子序列, 即 $1 \leq L_i \leq n$ 且 $1 \leq M_i \leq n$, 其中 $1 \leq i \leq n^2 + 1$, 由集合论的知识知道集合 $\{(L_i, M_i)\}$ 的元素数为 n^2 , 根据定理 2.1.1, 必然有 $(L_i, M_i) = (L_j, M_j)$ ($i < j$), 当然 $L_i = L_j$, 而且 $M_i = M_j$. 对于序列中的元素 a_i, a_j , 分两种情况:

(1) 若 $a_i \geq a_j$, 则 a_i 与从 a_j 开始的最长递减子序列合并, 组成的子序列的长度 $L_i \geq L_j + 1 > L_j$; 这与 $L_i = L_j$ 矛盾;

(2) 若 $a_i < a_j$, 则 a_i 与从 a_j 开始的最长递增子序列合并, 组成的子序列的长度 $M_i \geq M_j + 1 > M_j$, 这又与 $M_i = M_j$ 矛盾.

所以假设 $1 \leq L_i \leq n$ 且 $1 \leq M_i \leq n$ 不成立. 原结论成立. ■

这个例子的结论是 1935 年由数学家保罗·艾狄胥 (Erdős) 和乔治·塞克尔斯 (Szekeres) 首先给出的, 它还有更为有趣的表述: $n^2 + 1$ 个人肩并肩地站成一排, 则总能选出 $n+1$ 个人, 让他们向前迈出一大步, 所形成新一排的身高是递增或递减的.

从上面的几个例子可以看出, 尽管鸽巢原理很简单, 但它却能解决一些很复杂的组合问题. 具体应用中, 需要一定的技巧去构造问题中的 $n+1$ 个“物体”与 n 个“盒子”.

§ 2.2 鸽巢原理的加强形式

定理 2.2.1 设 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 都是正整数, 如果把 $q_1 + q_2 + \dots + q_n - n + 1$ 个物体放入 n 个盒子, 那么或者第一个盒子至少包含 q_1 个物体, 或者第二个盒子至少包含 q_2 个物体, $\dots$, 或者第 n 个盒子至少包含 q_n 个物体.

证明 若对所有的 i ($1 \leq i \leq n$), 第 i 个盒子至多只有 $q_i - 1$ 个物体, 则 n 个盒子中至多有 $(q_1 - 1) + (q_2 - 1) + \dots + (q_n - 1) = (q_1 + q_2 + \dots + q_n) - n$ 个物体, 而我们现在有 $q_1 + q_2 + \dots + q_n - n + 1$ 个物体, 矛盾. 故定理成立. ■

在定理 2.2.1 中令 $q_1 = q_2 = \dots = q_n = 2$, 则变成了鸽巢原理的简单形式.

显然, 和定理 2.1.1 相比, 定理 2.2.1 的条件太复杂, 结论也不明显, 从实用的角度我们有如下的推论.

推论 2.2.1 若将 $n(r-1) + 1$ 个物体放入 n 个盒子中, 则至少有一个盒子中有 r 个物体.

在定理 2.2.1 中令 $q_1 = q_2 = \dots = q_n = r$, 则此结论得证. 推论 2.2.1 也可以叙述成推论 2.2.2 所描述的另一种形式:

推论 2.2.2 设 $m_1, m_2, \dots, m_n$ 是 n 个正整数, 而且

$$\frac{m_1 + m_2 + \dots + m_n}{n} \geq r,$$

则 $m_1, m_2, \dots, m_n$ 中至少有一个数大于等于 r .

证明 对于 $\frac{m_1 + m_2 + \dots + m_n}{n} \geq r$, 即相当于 $\frac{m_1 + m_2 + \dots + m_n}{n} > r$

-1 , 两边同时乘以 n , 有

$$m_1 + m_2 + \dots + m_n > n(r-1),$$

即

$$m_1 + m_2 + \dots + m_n \geq n(r-1) + 1,$$

根据推论 2.2.1, $m_1, m_2, \dots, m_n$ 中至少有一个数大于等于 r . ■

推论 2.2.2 的一个直观描述是：给定一个正整数的有限集合，则至少存在一个数的值大于等于这个集合中所有数的算术平均值。

推论 2.2.3 设 m 和 n 都是正整数且 $m > n$ ，若将 m 个物体放入 n 个盒子中，则至少有一个盒子中有大于等于 $\left\lceil \frac{m}{n} \right\rceil$ 个物体。其中， $\left\lceil \frac{m}{n} \right\rceil$ 表示取上取整运算是大于等于 $\frac{m}{n}$ 的最小正整数。

证明 根据 $\left\lceil \frac{m}{n} \right\rceil$ 的定义有： $\left\lceil \frac{m}{n} \right\rceil - 1 < \frac{m}{n} \leq \left\lceil \frac{m}{n} \right\rceil$ 。

反证法。假定每个盒子中的物体都小于 $\left\lceil \frac{m}{n} \right\rceil$ 个，则至多是 $\left\lceil \frac{m}{n} \right\rceil - 1$ 个，那么 n 个盒子中的物体总数 $\leq n(\left\lceil \frac{m}{n} \right\rceil - 1) < n \cdot \frac{m}{n} = m$ ，与 m 个物体矛盾。因此原结论成立。 ■

从表达形式上看，推论 2.2.3 和定理 2.1.1 更像，所以有的书里把它称作是鸽巢原理的加强形式。而且这个推论和定理 2.1.1 一样，使用更加方便。

通过例子说明一下鸽巢原理的加强形式的应用。

例 2.2.1 一个袋子里装了 10 个苹果，11 个橘子，12 个香蕉，至少取出多少个水果才能保证已经取出 10 个相同种类的水果。

解 根据推论 2.2.1，若将 $3 \times (10 - 1) + 1 = 28$ 个物体放入 3 个盒子中，则至少有一个盒子中有 10 个物体。显然物体就是三种水果，而盒子就是三类水果，结论是保证已经取出 10 个相同种类的水果等价于或者取出 10 个苹果或者取出 10 个橘子或者取出 10 个香蕉。因此答案是至少取 28 个水果才能保证已经取出 10 个相同种类的水果。

例 2.2.2 一家汽车租赁公司共有 105 辆汽车，共有座位 600 个，证明至少有一辆 6 座以上的汽车。

证明 根据推论 2.2.3， $\left\lceil \frac{600}{105} \right\rceil = 6$ ，所以至少有一辆 6 座以上的汽车。 ■

例 2.2.3 设有大小两只圆盘，每个都划分成大小相等的 200 个小扇形，在大盘上任选 100 个小扇形涂成黑色，其余的 100 个小扇形涂成白色，而将小盘上的 200 个小扇形任意涂成黑色或白色。现将大

小两只圆盘的中心重合, 转动小盘使小盘上的每个小扇形含在大盘上小扇形之内. 证明: 有一个位置使小盘上至少有 100 个小扇形同大盘上相应的小扇形同色.

证明 如图 2.2 所示, 使大小两盘中心重合, 固定大盘, 转动小盘, 则有 200 个不同位置使小盘上的每个小扇形含在大盘上的小扇形中, 由于大盘上的 200 个小扇形中有 100 个涂成黑色, 100 个涂成白色, 所以小盘上的每个小扇形无论涂成黑色或白色, 在 200 个可能的重合位置上恰好有 100 次与大盘上的小扇形同色, 因而小盘上的 200 个小扇形在 200 个重合位置上共同色 $100 \times 200 = 20000$ 次, 平均每个位置同色 $20000 \div 200 = 100$ 次. 由推论 2.2.3 知, 存在着某个位置, 使同色的小扇形数大于等于 100 个. ■

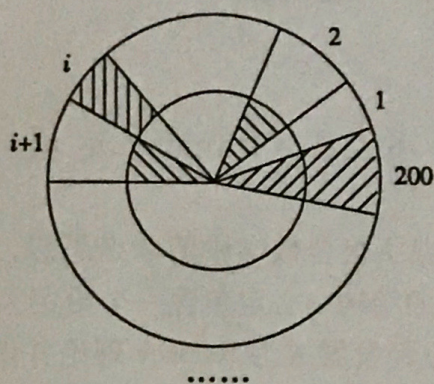


图 2.2

例 2.2.4 采用鸽巢原理的加强形式证明例 2.1.6.

证明 假设长为 $n^2 + 1$ 的实数序列中没有长度为 $n + 1$ 的递增子序列, 下面证明其必有一长度为 $n + 1$ 的递减子序列.

令 m_k 表示从 a_k 开始的最长递增子序列的长度, 因为实数序列中没有长度为 $n + 1$ 的递增子序列, 所以有:

$$1 \leq m_k \leq n \quad (k = 1, 2, \dots, n^2 + 1).$$

根据推论 2.2.3, 这相当于把 $n^2 + 1$ 个物体 $m_1, m_2, \dots, m_{n^2+1}$ 放入 n 个盒子 $1, 2, \dots, n$ 中, 必有一个盒子 i 里面至少有 $\left\lceil \frac{n^2 + 1}{n} \right\rceil = \left\lceil n + \frac{1}{n} \right\rceil = n + 1$ 个物体, 即存在某个 $n + 1$ 个 m_k 取值相同, 有 $k_1 < k_2$

$< \dots < k_{n+1}$ 及 $1 \leq i \leq n$, 使得

$$m_{k_1} = m_{k_2} = \dots = m_{k_{n+1}} = i. \quad (2.2.1)$$

对应于这些下标的实数序列必满足

$$a_{k_1} \geq a_{k_2} \geq \dots \geq a_{k_{n+1}}, \quad (2.2.2)$$

它们构成一长为 $n+1$ 的递减序列.

否则, 若有某个 j ($1 \leq j \leq n$) 使得 $a_{k_j} < a_{k_{j+1}}$, 那么由从 $a_{k_{j+1}}$ 开始的最长递增子序列加上 a_{k_j} , 就得到一个从 a_{k_j} 开始的长度为 $m_{k_{j+1}} + 1$ 的递增子序列. 由 m_{k_j} 的定义知 $m_{k_j} \geq m_{k_{j+1}} + 1$, 这与 (2.2.1) 式矛盾. 因此 (2.2.2) 式成立.

同理可证若没有长度为 $n+1$ 的递减子序列, 则必有一长度为 $n+1$ 的递增子序列. 因此, 结论成立. $\blacksquare$

§ 2.3 Ramsey 定理

Ramsey 定理体现了组合数学中的和谐思想, 其思想可以概括为“在任何一个足够大的结构中必定包含一个给定大小的规则子结构”. 如今, Ramsey 定理已经发展成为 Ramsey 理论并渗透到诸多通信、信息检索和决策等研究领域, 被誉为“组合数学领域发展最为兴旺的分支”. 我们以一个简单的例子开始.

1958 年 6—7 月号美国《数学杂志》上登载着这样一个有趣的问题: “任何一个 6 人聚会, 必有 3 个人相互认识或者相互不认识”, 这个问题实质上就是一个 Ramsey 问题, 例 2.3.1 是这个问题的形式化表达形式.

例 2.3.1 设 K_6 是 6 个顶点的完全图, 用红、蓝两色涂色 K_6 的边, 则存在一个红色三角形, 或存在一个蓝色三角形.

证明 设 K_6 的顶点为 $v_1, v_2, \dots, v_6$. 对于 K_6 的任何一种涂色方案, 由推论 2.2.3 知, v_1 关联的边中必有 $\left\lceil \frac{5}{2} \right\rceil = 3$ 条同色边. 不妨设这三条边为 $\{v_1, v_2\}, \{v_1, v_3\}, \{v_1, v_4\}$.

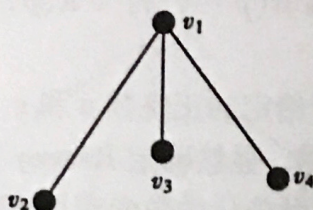


图 2.3

若这三边为红色, 当 v_2, v_3, v_4 之间有一条红边, 比如说是 $\{v_2, v_3\}$, 则 $v_1 v_2 v_3$ 构成一个红三角形; 当 v_2, v_3, v_4 之间没有红边, 则 $v_2 v_3 v_4$ 构成一个蓝三角形.

若这三边为蓝色时, 同理可证. 因此, 结论成立. ■

下面给出 Ramsey 定理的简单形式.

定理 2.3.1 设 p, q 是正整数, $p, q \geq 2$, 则存在最小的正整数 $R(p, q)$, 使得当 $n \geq R(p, q)$ 时, 用红、蓝两色涂色 K_n 的边, 或者存在一个蓝色的完全 p 边形 K_p , 或者存在一个红色的完全 q 边形 K_q .

证明 采用数学归纳法.

设 p 为任意正整数, $q = 2$. 用红、蓝两色涂色 K_p 的边, 若没有一条红边, 则存在一个蓝色的完全 p 边形; 若有一条红边, 则构成一个完全红 2 边形, 因此 $R(p, 2) \leq p$.

同理可证 $R(2, q) \leq q$.

假设对一切正整数 p', q' ($p' + q' < p + q$) 命题为真. 令

$$n = R(p-1, q) + R(p, q-1).$$

用红、蓝两色涂色 K_n 的边, 则 v_1 或关联 $R(p-1, q)$ 条蓝边或关联 $R(p, q-1)$ 条红边. 如若不然, v_1 至多关联

$R(p-1, q) - 1 + R(p, q-1) - 1 = R(p-1, q) + R(p, q-1) - 2$ 条边, 与 $n = R(p-1, q) + R(p, q-1)$ 矛盾.

若 v_1 关联 $R(p-1, q)$ 条蓝边, 由归纳假设这 $R(p-1, q)$ 个顶点中或含有一个蓝色的完全 $p-1$ 边形, 或含有一个红色的完全 q 边形. 如为前者, 则这个 $p-1$ 边形加上 v_1 构成一个蓝色的完全 p 边形, 命题为真; 如为后者, 命题也为真.

若 v_1 关联 $R(p, q-1)$ 条红边, 同理可证 K_n 中必含有一个蓝色的完全 p 边形或红色的完全 q 边形, 从而证明了

$$R(p, q) \leq R(p-1, q) + R(p, q-1).$$

因此结论成立. ■

定理 2.3.1 说明对于给定的正整数 p 和 q , $R(p, q)$ 是存在的, 今后称 $R(p, q)$ 为 Ramsey 数. 显然确定 Ramsey 数的精确值是一个典型的优化问题, 但它却是举世公认的数学难题. 数学家保罗·艾狄胥曾以一个故事来生动地比喻寻找 Ramsey 数的难度: “想象有一群外星人降落在地球, 要求获得 $R(5, 5)$ 的值, 否则便会毁灭地球. 在这个情况, 我们可以集中所有电脑和数学家去计算这个值. 若他们要求的是 $R(6, 6)$ 的值, 我们除了团结起来毁灭这群外星人了就别无选择了”.

目前, 已知的 Ramsey 数非常少, 只有 9 个, 甚至想给出某个 Ramsey 数一个相对小的取值范围都是很困难的, 表 2.1 是现今关于 Ramsey 数最新的结果, 其中“?”表示目前还没有结果.

表 2.1 关于 Ramsey 数的最新研究结果

p/q	3	4	5	6	7	8	9	10
3	<u>6</u>	<u>9</u>	<u>14</u>	<u>18</u>	<u>23</u>	<u>28</u>	<u>36</u>	40 43
4	<u>9</u>	<u>18</u>	<u>25</u>	35 41	49 61	56 84	69 115	92 149
5	<u>14</u>	<u>25</u>	43 49	58 87	80 143	101 216	121 316	141 442
6	<u>18</u>	35 41	58 87	102 165	111 298	127 495	169 780	178 1171
7	<u>23</u>	49 61	81 143	111 298	205 540	216 1031	232 1713	? 2826
8	<u>28</u>	56 84	101 216	127 495	216 1031	282 1870	317 3583	? 6090
9	<u>36</u>	69 115	121 316	169 780	232 1713	317 3583	565 6588	580 12677
10	40 43	92 149	141 442	178 1171	? 2826	? 6090	580 12677	798 23556

例 2.3.2 证明: $R(3, 3) = 6$.

证明 由例 2.3.1 知 $R(3, 3) \leq 6$. 而图 2.4 中的实线代表蓝色的边, 虚线代表红色的边, 则这个的涂色方案既不包含蓝三角形, 也不

包含红三角形. 所以 $R(3,3) > 5$. 因此 $R(3,3) = 6$. ■

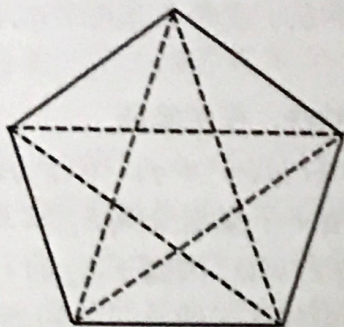


图 2.4

定理 2.3.2 设 p, q 是正整数, $p, q \geq 2$, 则

$$R(p, q) = R(q, p).$$

证明 令 $n \geq R(q, p)$. 对于蓝、红两色涂色 K_n 的边的任何一种方案, 必存在一个红色的完全 p 边形或一个蓝色的完全 q 边形. 若把蓝边换为红边, 红边换为蓝边, 则或存在一个蓝色的完全 p 边形, 或存在一个红色的完全 q 边形, 即 $R(q, p) \geq R(p, q)$.

同理可证 $R(p, q) \geq R(q, p)$. 因此, $R(p, q) = R(q, p)$.

因此表 2.1 中只需给出对角线上面或者下面一半就可以了. ■

下面使用集合论的语言来描述 Ramsey 定理.

对于给定的正整数 $p, q, p, q \geq 2$, 存在着一个最小的正整数 $R(p, q)$, 使得当 $n \geq R(p, q)$ 是将集合 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 的所有的 2 元子集构成的子集族划分成 E_1, E_2 两个部分, 则必有 V 的 p 元子集 $A = \{v_{i_1}, v_{i_2}, \dots, v_{i_p}\}$ 使得 A 的所有 2 元子集都属于 E_1 , 或有 V 的 q 元子集 $B = \{v_{j_1}, v_{j_2}, \dots, v_{j_q}\}$ 使得 B 的所有 2 元子集都属于 E_2 . 这里的集合 V 相当于顶点集, 它的所有 2 元子集就是所有 K_n 的边. 将所有的 2 元子集划分成 E_1 和 E_2 对应于将所有的边进行蓝和红的二着色, 且 A 中顶点恰构成一个蓝色的完全 p 边形, B 中顶点恰构成一个红色的完全 q 边形.

Ramsey 进一步将这个问题推广, 对任意正整数 r 考虑 V 的所有 r 元子集的划分问题, 得到了关于 r 的 Ramsey 定理.

定理 2.3.3 对于任意给定的正整数 p, q 和 $r, p, q \geq r$, 存在着一个最小的正整数 $R(p, q; r)$, 使得当集合 S 的元素数 $\geq R(p, q; r)$ 时,

将 S 的 r 元子集族任意划分成 E_1 和 E_2 , 则或者 S 有某个 p 元子集 A , A 的所有 r 元子集都属于 E_1 , 或者 S 有某个 q 元子集 B , B 的所有 r 元子集都属于 E_2 .

证明 使用多重归纳法. 首先验证

$$R(p, r; r) = p, \quad R(r, q; r) = q, \quad R(p, q; 1) = p + q - 1.$$

因为将 p 元集的所有 r 子集划分成 E_1 和 E_2 后, 若 $E_2 = \emptyset$, 则这个 p 元集就是集合 A ; 若 $E_2 \neq \emptyset$, 则属于 E_2 的 r 元子集就是集合 B , 所以有 $R(p, r; r) \leq p$. 而对任何元数小于 p 的集合 S , 将 S 的所有 r 元子集都放入 E_1 , 则 S 中既不存在 p 元子集 A , 使得 A 的所有 r 元子集都属于 E_1 , 也不存在 r 元子集 B 使得 B 的 r 元子集属于 E_2 , 从而有 $R(p, r; r) \geq p$. 这就证明了 $R(p, r; r) = p$. 同理可证 $R(r, q; r) = q$. 又根据鸽巢原理有 $R(p, q; 1) = p + q - 1$.

假设对一切正整数 p', q', r' ($p', q' \geq r'$) 存在 Ramsey 数 $R(p', q'; r')$, 其中 p', q', r' 满足:

$$r' = r - 1;$$

或

$$p' = p - 1, \quad q' = q, \quad r' = r;$$

或

$$p' = p, \quad q' = q - 1, \quad r' = r.$$

令

$$p_1 = R(p - 1, q; r),$$

$$q_1 = R(p, q - 1; r),$$

$$n = R(p_1, q_1; r - 1) + 1.$$

考虑 n 元集 S . 任取 $a \in S$, 令 $S' = S - \{a\}$. 任给 S 的 r 元子集族的划分 $\{E_1, E_2\}$, 如下构造 S' 的 $r - 1$ 元子集族的一个划分. 设 $X' = \{x_1, x_2, \dots, x_{r-1}\}$ 是 S' 的一个 $r - 1$ 元子集, 显然 $a' \notin X'$. 若 $\{a\} \cup X' \in E_1$, 则将 X' 放入 E'_1 ; 若 $\{a\} \cup X' \in E_2$, 则将 X' 放入 E'_2 . 易见 $\{E'_1, E'_2\}$ 是 S' 的 $r - 1$ 元子集族的划分. 由归纳假设, 下面两种情况必有一种成立:

(1) 存在 S' 的 p_1 元子集 A , A 的所有 $r - 1$ 元子集属于 E'_1 ;

(2) 存在 S' 的 q_1 元子集 B , B 的所有 $r - 1$ 元子集属于 E'_2 .

若为情况(1), 由 $p_1 = R(p - 1, q; r)$ 可知 A 中或者包含一个大小

为 $p-1$ 的子集 X , X 的所有 r 元子集都属于 E_1 ; 或包含一个大小为 q 的子集 Y , Y 的所有 r 元子集都属于 E_2 . 如果前者成立, 则 $X \cup \{a\}$ 是 S 的 p 元子集, 且它所有的 r 元子集都属于 E_1 ; 若为后者, 则 Y 满足要求.

若为情况(2), 则由 $q_1 = R(p, q-1; r)$ 可知 B 中或者包含一个 p 元子集 X , X 的所有 r 元子集都属于 E_1 , 或者包含一个 $q-1$ 元子集 Y , Y 的所有 r 元子集都属于 E_2 . 若为前者, 显然命题为真; 若为后者, 则 $Y \cup \{a\}$ 是 S 的 q 元子集, 且它的所有 r 元子集都属于 E_2 . ■

若 $r=2$, 就得到 Ramsey 定理的简单形式(定理 2.3.1). 还可以对定理 2.3.3 做进一步的推广, 从而得到 Ramsey 定理的一般形式.

定理 2.3.4 (Ramsey 定理的一般形式) 设 $r \geq 1, k \geq 1, q_i \geq r (i = 1, 2, \dots, k)$ 是给定的正整数, 这存在一个最小的正整数 $R(q_1, q_2, \dots, q_k; r)$, 使得当 $n \geq R(q_1, q_2, \dots, q_k; r)$ 是将 n 元集 S 的所有 $\binom{n}{r}$ 个 r 元子集划分成 k 个子集族 $T_1, T_2, \dots, T_k$, 那么存在 S 的 q_1 元子集 A_1 且 A_1 的所有 r 元子集都属于 T_1 , 或者存在 S 的 q_2 元子集 A_2 且 A_2 的所有 r 元子集都属于 $T_2, \dots$, 或者存在 S 的 q_k 元子集 A_k 且 A_k 的所有 r 元子集都属于 T_k .

证明 对 k 进行归纳.

$k=1$, 显然有 $R(q_1; r) = q_1$.

$k=2$, 根据定理 2.3.3, $R(q_1, q_2; r)$ 是存在的.

假设当 $k-1$ 时命题为真, 令

$$n = R(q_1, R(q_2, q_3, \dots, q_k; r); r).$$

设 S 为 n 元集, 对 S 的 r 元子集做任意的 k 划分 $\{T_1, T_2, \dots, T_k\}$. 令

$$T = T_1 \cup T_2 \cup \dots \cup T_k, \quad T' = T_2 \cup T_3 \cup \dots \cup T_k.$$

由定理 2.3.3 可知, 或者在 S 中有 q_1 个元素, 其所有的 r 元子集都属于 T_1 , 或者在 S 中有 $R(q_2, q_3, \dots, q_k; r)$ 个元素, 它们所有的 r 元子集都属于 T' . 若为前者, 命题显然为真. 若为后者, 根据归纳假设, 将 T' 划分成 $k-1$ 个子集 $T_2, T_3, \dots, T_k$ 时或有 T' 的 q_2 个元素, 其所有的 r 元子集都属于 T_2 , 或有 T' 的 q_3 个元素, 其所有的 r 元子集都属于 $T_3, \dots$, 或有 T' 的 q_k 个元素, 其所有的 r 元子集都属于 T_k . 而 T' 的元

素就是 S 的元素. 这就证明了命题对 k 也为真.

若 $r=1$, 就得到鸽巢原理(定理 2.2.1).

习 题 二

2.1 证明: 在一个至少有 2 人的小组中, 总存在两个人, 他们在组内所认识的人数相同.

2.2 任取 11 个整数, 求证其中至少有两个数的差是 10 的整数倍.

2.3 证明: 平面上任取 5 个坐标为整数的点, 则其中至少有两个点, 由它们所连线段的中点的坐标也是整数.

2.4 一次选秀活动, 每个人表演后可能得到的结果分别为“通过”、“淘汰”和“待定”, 至少有多少人参加才能保证必有 100 个人得到相同的结果?

2.5 一个袋子里装了 100 个苹果、100 个香蕉、100 个橘子和 100 个梨. 那么至少取出多少水果后能够保证已经拿出 20 个相同种类的水果?

2.6 证明: 任给 5 个数, 则必能从中选出 3 个, 使得它们的和被 3 整除.

2.7 一个网站在 9 天中被访问了 1800 次, 证明: 存在连续的 3 天, 这个网站的访问量不少于 600 次.

2.8 将一个矩形分成 5 行 41 列的网格, 每个格子涂 1 种颜色, 有 4 种颜色可以选择, 证明: 无论怎样涂色, 其中必有一个由格子构成的矩形的 4 个角上的格子被涂上同一种颜色.

2.9 将一个矩形分成 $(m+1)$ 行 $m \binom{m+1}{2} + 1$ 列的网格, 每个格子涂 1 种颜色, 有 m 种颜色可以选择, 证明: 无论怎么涂色, 其中必有一个由格子构成的矩形的 4 个角上的格子被涂上同一种颜色.

2.10 一名实验员在 50 天里每天至少做一次实验, 而实验总次数不超过 75. 证明一定存在连续的若干天, 他正好做了 24 次实验.

2.11 证明: 从 $S = \{1, 3, 5, \dots, 599\}$ 这 300 个奇数中任意选取 101 个数, 在所选出的数中一定存在 2 个数, 它们之间最多差 4.

2.12 证明: 从 1 ~ 200 中任意选取 70 个数, 总有两个数的差是 4, 5 或 9.

2.13 把从 1 到 326 的 326 个正整数任意分为 5 组, 证明: 其中必有一组, 该组中至少有一个数是同组中某两个数之和, 或是同组中某个数的两倍.

2.14 证明一个有理数的十进制小数展开式自某一位后必是循环的.

2.15 证明 $2^1 - 1, 2^2 - 1, 2^3 - 1, \dots, 2^n - 1$ 定存在一个数被 n (n 为奇数) 整除.

2.16 在 1 ~ 91 这 91 个自然数中任取 k 个数, 使得其中必有两个自然数 p, q 满足 $\frac{2}{3} \leq \frac{q}{p} \leq \frac{3}{2}$, 试确定自然数 k 的最小值, 并说明理由.

2.17 任意给出 7 个整数, 求证一定能从中找到 4 个数, 不妨记为 a, b, c, d , 满足 $(a-b)(c-d)$ 是 24 的倍数.

2.18 证明: 对任意的整数 N 存在着 N 的一个倍数, 使得它仅由数字 0 和 7 组成.

2.19 证明: 在一个边长为 2 的等边三角形中任取 5 点, 至少有两个点距离不超过 1.

2.20 在一个边长为 1 的正方形内任取 9 个点, 证明: 以这些点为顶点的各个三角形中, 至少有一个三角形的面积不大于 $1/8$.

2.21 有 17 位学者, 每人给其他人各写一封信, 讨论三个问题中的某一个, 且两人之间互相通信讨论的是同一个问题. 证明至少有三位学者之间通信讨论的是同一个问题.

2.22 用归纳法证明 $R(p, q) \leq \binom{p+q-2}{p-1}$.